Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · RAZONES DE CAMBIO EN CONTEXTO

Una población crece a razón $P'(t) = 200e^{\,0{,}1t}$ individuos por año y hoy ($t = 0$) hay $5\,000$. ¿Cuántos habrá en 10 años?

A) $5\,000 + 200e \approx 5\,544$

B) $3\,000 + 2\,000e \approx 8\,437$

C) $2\,000e \approx 5\,437$

D) $5\,000 + 2\,000e \approx 10\,437$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Antideriva

$P(t) = 2\,000e^{\,0{,}1t} + C$.

2 Condición

$2\,000 + C = 5\,000 \Rightarrow C = 3\,000$.

3 Evalúa

$P(10) = 2\,000e + 3\,000 \approx 8\,437$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por $0{,}1$ al antiderivar.

C) Olvida la constante: $P(0)$ debe ser $5\,000$.

D) Toma $C = 5\,000$ sin restar $2\,000e^{\,0}$.

Idea clave. Conocer la tasa y un valor inicial determina la cantidad.